



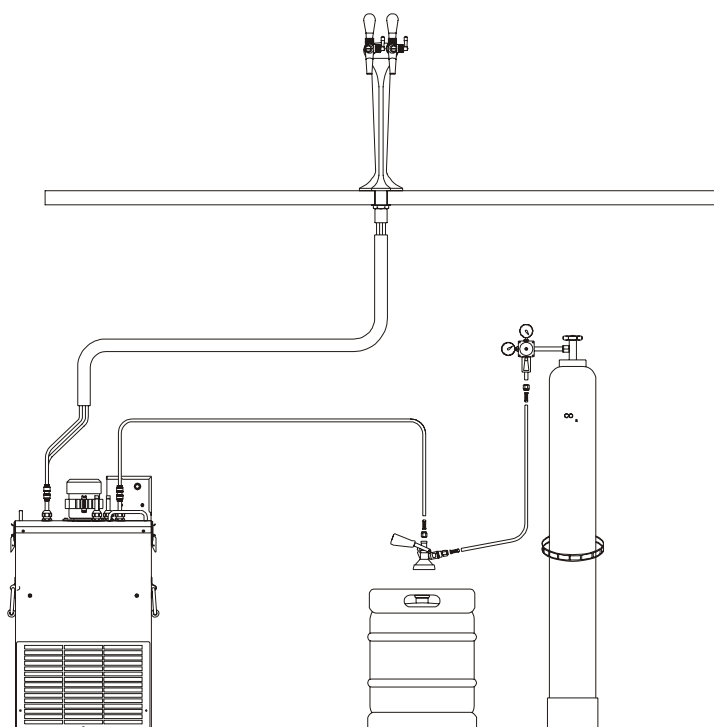
OPREMA

UREĐAJI d.d.



	INSTALLATION & SERVICE BOOKLET	2 - 7
	INSTALLATION OCH SERVICE	8 -12
	INSTALLATION OG SERVICE	13-17
	INSTALLERING OG SERVICE	18-22
	ASENNUS JA HUOLTO	23-27





Cooling units is adoptable to every space, so the possibilities of placement are really high. During installation of integral version is necessary to provide enough air circulation around, i.e. 0,4 min front and behind the air enter and exit. Regarding the water coolers is necessary to provide a permanent water flow to cool and drainage the water. The heat exchanger would not to be situated on the extremely low temperatures places. Heat dump units have installed a thermometer to shut of the fan of the condenser when the temperature of a glycol inside the HD reach + 10 °C, but very low temperatures will cause the fall of condensing pressure what will effect on the function of a cooler. For all kind of coolers is necessary to take care not to be close to some source of heat. The ambient temperature has a considerable influence on the work of cooling system, especially for the integral version. Generally the ml is that increase of ambient temperature causes the fall of cooling efficiency. Although that the coolers should not to be installed on the places with the ambient temperature bellow zero. The coolers are provided with one phase el.

cable, length of 3 m, and is necessary to provide the electric supply of 230 voltage, 50 Hz frequency, with the maximum deviation +- 10%. The beer kegs and CO₂ bottles should be placed on the neighbouring room, cellar or some other assistant place.

INSTALATION & START

During the installation the cooler should be disconnected from the el. main. It is recommended not to start the cooler at least two hours after the installation had been made.

The installation procedure:

1. Install the CO₂ reducer on the bottle (the bottle should be closed)



2. Connect the CO₂ enter on the keg head.
3. Connect the product exit on the keg head
4. Connect the product coils with the dispensing tower
5. Connect the enter/exit of recirc. pipes taking care to reduce maximally the length between the cooler and dispensing place. Check if exist a non-return valve on the recirculation line, and whether is full open.

6. Regarding water coolers, connect the enter of cooling tube with the water main as well as to connect the exit in order to drain the warm water. Open the water valve. The water will not pass through the tubes as much as the cooling system would not start.
7. Regarding Heat Dump coolers connect the external heat exchanger with the basic cooler and fillt he reservoir with glycol or some other liquid, which do not freeze under low temperatures.



8. Fill the water bath with the clean water.



9. Plug the cooler on the el. main. The cooling system will start to work, as well as the motor agitator and the fan.
10. Regarding the heat dump coolers, after few minutes check the remained quantities of glycol in the reservoir and refill if necessary.
11. Open the CO₂ valve on the CO₂ bottle, check the pressure level not to be inside the red zone; change the CO₂ bottle if necessary.
12. Adapt the CO₂ pressure depends on the type of beer and instructions of the beer producer cca. 2,5 bars. If the beer keg is situated far from the cooler of under the cooler it is necessary to increase the pressure for 0.02 bars for each meter additional length i.e. for 0.1 bars for each meter of high difference.
13. Pour few glasses of beer; simultaneously adapt the flow of dispensing, by using the compensator on the tap. The beer is still to warm, while is necessary to pass 2-4 hours to make the ice reserve to cold the beer and to start with pouring. The required ice building time depends on the ambient temperature and the water temperature in the water bath, as well as the size of the ice bank necessary to be made for the certain capacity of cooler.

MANIPULATION WITH THE COOLER

1. Open the main valve on the CO₂ bottle.
2. Control the fall of CO₂ pressure on the bottle and positioning on the red area to change the bottle
3. During the CO₂ bottle changing simultaneously wash the keg head and connectors.
4. Close the CO₂ valve when not using the cooler.
5. Chose the regime of work Summer- winter, on the switch button, (for the coolers which have that option). In the summer mode the cooler create the ice bank which assure the bigger dispensing power of cooler to pour the beer under 5 °C cold. In the winter mode of work, the water bath temperature is controlled and adjustable by the thermostat and no ice bank.



The cooler is provided by automatic control of the ice bank and should not be unplugged from the el. main while the restaurant is closed. When water-cooled, the cooler should always have the open water valve to achieve desired quantity of water.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Daily works

Ordinary cleaning of taps and towers

2. Monthly works

Once a month change the water from water bath. Clean the cooler from outside, especially taking care on the condenser unit cleaning with brush. The dirty condenser causes a lower cooling efficiency of the cooler.

3. System sanitation

Periodically sanitation to be done by authorized service persons. Sanitation to be done in order to keep the hygienic and high quality taste of cooled beer. Sanitation cycleses must be minimal every three months.

BASIC SERVICE OPERATIONS

IMPORTANT:

*The cooler has to be unplugged from the electric main supply before starting any new **Reparation**, except in the cases when the voltage is necessary to detect the defect!*

1. Motor fan change

- 1.1. Unscrew two screws on the side cover (not completely)
- 1.2. Push the side cover up to allow the screws to exit the holes
- 1.3. Remove the lateral cover
- 1.4. Unscrew the screws on the diffuser
- 1.5. Unplug the el. connector of the motor fan
- 1.6. Lift the diffuser up and pull out from the cooler
- 1.7. Unscrew the screw and remove the impeller.
- 1.8. Unscrew the screws of motor fan and exchange the motor
- 1.9. Install back by opposite procedure



Fig. 1.1



Fig. 1.2



Fig. 1.6



Fig 1.6 (UK)



Fig. 1.7



Fig. 1.8

2. Motor agitator change

- 2.1. Unplug the motor agitator connector from the electric box.
- 2.2. Release 4 screws which hold the plate of motor agitator. Screw not necessary to unscrew completely.
- 2.3. Pull out the motor agitator and mount the new.
- 2.4. Screw the nuts on the motor agitator plate
- 2.5. Plug the electric connector of motor agitator on the electric box.
- 2.6. Plug the cooler on the electric supply and check the work of motor agitator.



Fig. 2.2



Fig. 2.3

3. Thermostat change

- 3.1. Open the electric box
- 3.2. Disconnect the thermostat contacts
- 3.3. Unscrew the thermostat screws
- 3.4. Replace thermostat
- 3.5. Connect the contacts and close the electric box



Fig. 3.1

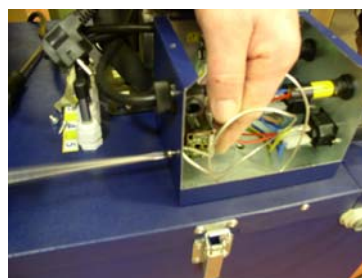


Fig. 3.3

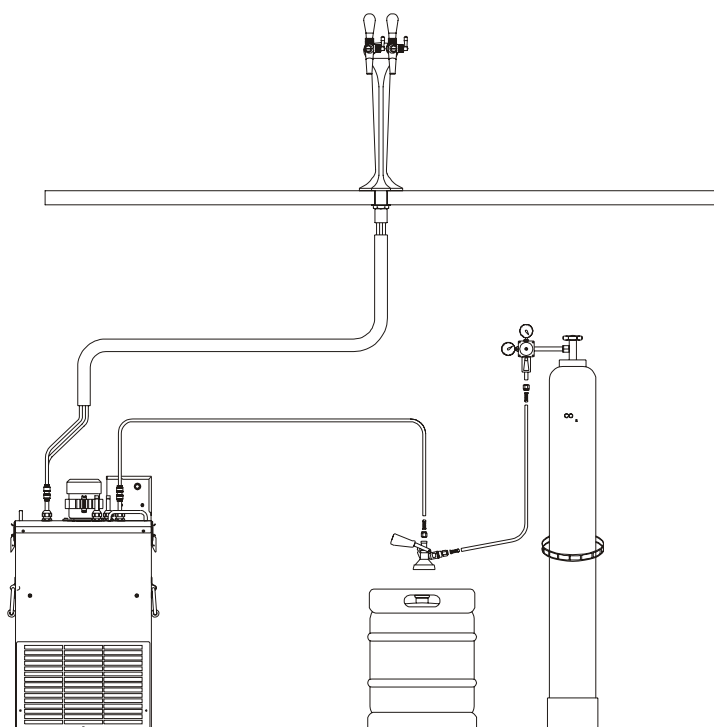
4. Connect Heat dump with cooler



Attention: If attend to make any type of repair of the cooler, first of all unplug the cooler from the el. main supply, to avoid a danger of injuries. If the repair is going to be done on the premix system or CO₂, first of all unplug the electrics and than close CO₂ valve and disconnect dispense head on the Keg.

TROUBLESHOOTING OF COOLING SYSTEM

<i>Fault description</i>	<i>Possible reason</i>		<i>Repair description</i>
Compressor does not work	1.	Full ice bank	1. When the cooler produces enough ice, the thermostat detect that and stop the compressor, until again the thermostat starts the compressor
	2.	Cooler disconnected from the electric Main supply.	2. Connect the cooler
	3.	Cooling unit disconnected from the electric box	3. Connect the cooling unit
	4.	To low voltage	4. Minimal acceptable voltage 208 V
	5.	Disconnected or broken wire	5. Connect or change the wire
	6.	Irregular compressor protection or condensers	6. Change the compressor protection or the condenser
	7.	Irregular thermostat	7. Change the thermostat
Compressor do not stops although the appropriate ice bank is made	1.	Ice probe placed on wrong place	1. Change the ice probe on the appropriate place
	2.	Irregular thermostat	2. Change the thermostat
Compressor continuously work, but can not make a sufficient Ice bank.	1.	Dispensing capacity overloaded	1. Reduce the dispensing of drinks
	2.	The cooler is situated on the to warm place or the air flow through the Condenser is reduced.	2. Remove the cooler on the cold place or if necessary clean the condenser.
	3.	Not enough freon in the cooling system	3. Fill the system with the freon
Motor agitator does not work	1.	To low voltage.	1. Minimal acceptable voltage 208 V
	2.	Motor agitator blocked	2. Unblock the agitator
	3.	Disconnected or broken wire	3. Connect or replace the wire
	4.	Irregular motor agitator	4. Replace the motor agitator
	5.	Motor agitator disconnected from the electric box	5. Connect motor agitator



Kylenheterna kan anpassas för olika utrymmen, vilket gör dem mycket lättplacerade. Vid installation av den luftkylda versionen måste det dock finnas utrymme för luftcirkulering, minst 0,4 meter vid luftinlopp och -utlopp. För vattenkylda enheter är det nödvändigt med ett permanent vattenflöde för att kyla och avleda vattnet. Värmeväxlaren bör inte placeras på platser med mycket låga temperaturer. Heat-dump-enheter har en inbyggd termostat som stänger av kondensorfläkten när glykoltemperaturen i glykoltanken når +10 °C. Mycket låga temperaturer kan få kondensortrycket att falla, vilket påverkar kylarens funktion. Ingen av kyllenheterna får placeras i närheten av en värmekälla. Den omgivande temperaturen påverkar märkbart kylsystemets funktion, i synnerhet luftkylda enheter. I allmänhet gäller att en ökning av den omgivande temperaturen ger lägre kyleffektivitet. Kylaren bör dock inte installeras på platser med en omgivande temperatur som är lägre än noll grader. Kylaren levereras med en 3 meter lång 1-faskabel för en strömtillförsel på 230 V, 50 Hz, med en maximal avvikelse på $\pm 10\%$. Ölfat

och CO₂-flaskor bör placeras i ett angränsande rum, källare eller annan lämplig plats.

INSTALLATION OCH START

Förfarande:

Kylaren är utrustad med automatisk kontroll av isbanken och bör inte kopplas bort från elförsörjningen när restaurangen är stängd. Vid vattenkyllning bör vattenventilen alltid vara öppen för att undvika skador på enheten.

Installationsförfarande:

1. Anslut CO₂-regulatorn till CO₂-flaskan (flaskan ska vara stängd).



2. Anslut fatkopplingen till kylaren.
3. Anslut kylaren till dispensenhet.
4. Anslut fatkopplingen till fatet.
5. Anslut cirkulationsrörens inlopp/utlopp. Avståndet mellan kylaren och dispensenheten bör minimeras.
6. Vid installation av vattenkylda enheter: Anslut kylrörets inlopp till vattenledningen. Anslut utloppet för att tappa av det varma vattnet. Justera vattensparventil. Inget vatten passerar genom rören om kylsystemet inte är i gång. Returvattnet bör ha en temperatur på 35 °C.

7. Vid installation av heat-dump-enheter: Anslut det externa fläktpaketet till kylaren och fyll behållaren med glykol. 40-procentig blandning rekommenderas.



8. Fyll vattenbadet med rent vatten.



9. Anslut kylaren till elnätet. Kompressor, cirkmotor och fläkt startar.
10. Vid installation av heat-dump-enheter: Kontrollera mängden glykol i behållaren efter några minuter och fyll på vid behov.
11. Öppna CO₂-ventilen på CO₂-flaskan. Kontrollera så att trycknivån inte ligger inom det röda området. Byt CO₂-flaska vid behov.
12. Justera CO₂-trycket beroende på ölsort och bryggeriets anvisningar.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Varje månad

Byt vatten i vattenbadet en gång per månad. Rengör kylarens utsida. Var särskilt noga med kondensorenheten. En smutsig kondensor ger sämre kyleffekt.

ALLMÄN SERVICE

VIKTIGT:

Innan någon form av reparation påbörjas skall kylarens elförsörjning frångöras, utom i de fall då spänning är nödvändig för felsökning!

1. Byte av fläktmotor

- 1.1. Skruva ur två skruvar på sidopanelen (inte helt).
- 1.2. Skjut sidopanelen uppåt så att skruvarna går att ta ur.
- 1.3. Ta bort sidopanelen.
- 1.4. Lossa skruvarna som håller fläktmotorn.
- 1.5. Koppla ur fläktmotorns elkontakt.
- 1.6. Lyft ut fläktmotorn ur kylaren.
- 1.7. Skruva ur skruven och ta bort fläktbladet.
- 1.8. Skruva ur skruvarna till fläktmotorn och byt motor.
- 1.9. Montera i omvänd ordning.



Fig. 1.1



Fig. 1.2



Fig. 1.6



Fig 1.6 (UK)



Fig. 1.7



Fig. 1.8

2. Byte av cirkpump

- 2.1. Koppla ur cirkpumpens anslutning från elboxen.
- 2.2. Lossa de 4 fästskruvarna som håller pumpen. Skruvarna behöver inte skruvas ur helt.
- 2.3. Lyft ur cirkpumpen.
- 2.4. Montera ny i omvänd ordning



Fig. 2.2



Fig. 2.3

3. Byte av termostat

- 3.1. Öppna elboxen.
- 3.2. Koppla ur termostatens kontakter.
- 3.3. Skruva ur termostatens skruvar.
- 3.4. Byt termostat.
- 3.5. Anslut kontakterna och stäng elboxen.



Fig. 3.1

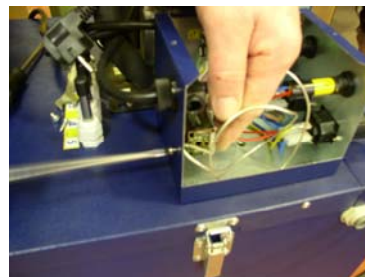


Fig. 3.3

4. Anslutning av heat-dump-enheten till kylaren

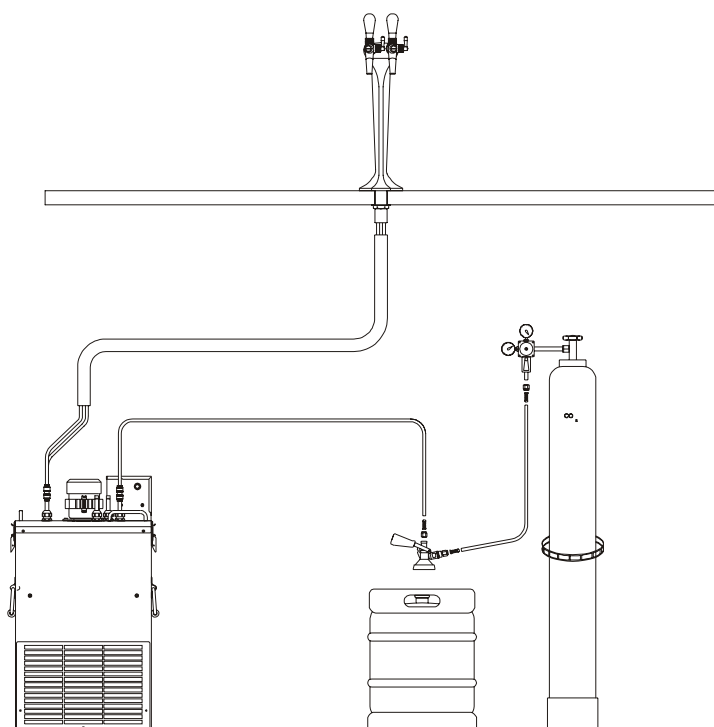


Observera:

För att undvika personskador bör kylarens elförsörjning fränkopplas vid reparation.

FELSÖKNING AV KYLSYSTEM

Felbeskrivning	Möjlig orsak	Åtgärd
Kompressorn fungerar inte.	1. Full isbank. 2. Kylaren är inte ansluten till elförsörjningen. 3. Kylaren är inte ansluten till elboxen. 4. För låg spänning. 5. Bortkopplad eller trasig ledning. 6. Högtryckspressostaten har löst ut. 7. Defekt termostat.	1. När kylaren producerar tillräckligt med is känner termostaten av detta och stannar kompressorn. På samma sätt startar den sedan kompressorn igen. 2. Anslut kylaren. 3. Anslut kylaren. 4. Minsta spänning är 208 V. 5. Anslut eller byt ledning. 6. Återställ och kontrollera orsak. 7. Byt termostat.
Kompressorn stannar inte trots att rätt mängd is har uppnåtts i kylaren.	1. Termostaten är felplacerad. 2. Defekt termostat.	1. Placera termostaten på rätt ställe. 2. Byt termostat.
Kompressorn arbetar kontinuerligt men kan inte uppnå tillräcklig mängd is.	1. Överbelastning av systemet. 2. Kylaren är placerad på en för varm plats eller också är luftflödet genom kondensorn otillräckligt. 3. Otillräckligt med freon i kylsystemet.	1. Minska dryckes-upptappningen. 2. Placera kylaren på en svalare plats eller rengör kondensorn vid behov. 3. Fyll på freon i systemet.
Cirkpumpen fungerar inte.	1. För låg spänning. 2. Cirkpumpen är blockerad. 3. Bortkopplad eller trasig ledning. 4. Defekt cirkpump. 5. Cirkpumpen är inte ansluten till elboxen.	1. Minsta spänning är 208 V. 2. Avlägsna blockeringen. 3. Anslut eller byt ledning. 4. Byt cirkpump. 5. Anslut cirkpumpen.



Køleenhederne kan tilpasses efter lokaleforholdene, hvilket gør dem meget lette at placere. Ved installationen af den luftkølede version skal der dog være plads til luftcirkulation, mindst 0,4 m ved ind- og udløbet for luften. For vandkølede enheders vedkommende er permanent vandgennemstrømning nødvendig for afkøling og bortledning af vandet. Varmevexleren bør ikke placeres steder med meget lave temperaturer. Heat-dump enhederne er forsynet med en indbygget termostat, der afbryder kondensorventilatoren, når glykoltemperaturen i glykoltanken når +10 °C. Meget lave temperaturer kan få kondensortrykket til at falde, hvilket vil påvirke kølerens funktion. Ingen af køleenhederne må placeres i nærheden af en varmekilde. Omgivelsestemperaturen påvirker kølesystemets funktion mærkbart, især for de luftkølede enheders vedkommende. Generelt kan man sige, at en stigning i omgivelsestemperaturen medfører nedsat køleeffektivitet. Køleren bør dog ikke installeres steder, hvor omgivelsestemperaturen er under 0 °C. Køleren leveres med et 3 meter langt 1-faset strømforsyningskabel til 230 volt, 50 Hz, med en maksimal afvigelse på ±10 %. Ølankre og CO₂-flasker

bør anbringes i et tilstødende lokale, en kælder eller et andet velegnet sted.

INSTALLATION OG START

Fremgangsmåde:

Køleren er udstyret med automatisk kontrol af isbanken, og strømforsyningen bør ikke afbrydes, når restauranten er lukket. Ved vandkøling bør vandventilen altid være åben, for at undgå at enheden bliver beskadiget.

Installation:

1. Tilslut CO₂-regulatoren til flasken (flasken skal være lukket).



2. Tilslut ankerkoblingen til køleren.
3. Tilslut køleren til dispenserenheden.
4. Tilslut ankerkoblingen til ankeret.
5. Tilslut cirkulationsrørenes indløb/udløb. Afstanden mellem køleren og dispenserenheden skal være den mindst mulige.
6. Ved installation af vandkølede enheder: Tilslut kølerørets indløb til vandledningen. Tilslut udløbet til aftapning af det varme vand. Indstil vandspareventilen. Vandet passerer ikke gennem rørene, hvis kølesystemet ikke er i gang. Returvandet bør have en temperatur på 35 °C.

7. Ved installation af heat-dump enheder: Tilslut den eksterne ventilatorenhed til køleren, og fyld beholderen med glykol. En 40 % blanding anbefales.



8. Fyld vandbadet med rent vand.



9. Tilslut køleren til lysnettet. Kompressoren, cirkulationsmotoren og ventilatoren starter.
10. Ved installation af Heat-dump enheder: Kontroller mængden af glykol i beholderen efter nogle minutter. Fyld på efter behov.
11. Åbn CO₂-ventilen på CO₂-flasken. Kontroller, at trykniveauet ikke er i det røde felt. Udskift om nødvendigt CO₂-flasken.
12. Indstil CO₂-trykket, afhængigt af øltypen og bryggeriets anvisninger.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Hver måned

Skift vandet i vandbadet en gang om måneden. Rens køleren udvendigt, specielt kondensorenheden. En snavset kondensor giver ringere køleeffektivitet.

GENEREL SERVICE

VIGTIGT:

Før nogen form for reparation påbegyndes, skal kølerens forbindelse til lysnettet afbrydes, undtagen i de tilfælde hvor spændingstilslutning er nødvendig for fejlfindingen!

1. Udskiftning af ventilatormotor

- 1.1. Skru to skruer på sidepladen løse (men ikke helt ud).
- 1.2. Skub sidepladen op, så skruerne kan tages ud.
- 1.3. Fjern sidepladen.
- 1.4. Skru de skruer, som holder ventilatormotoren, ud.
- 1.5. Slå kontakten til ventilatormotoren fra.
- 1.6. Løft ventilatormotoren ud af køleren.
- 1.7. Skru skruerne ud og fjern ventilatorvingen.
- 1.8. Skru skruerne til ventilatormotoren ud og udskift motoren.
- 1.9. Monter delene igen i omvendt rækkefølge.



Fig. 1.1



Fig. 1.2



Fig. 1.6



Fig. 1.6 (UK)



Fig. 1.7



Fig. 1.8

2. Udskiftning af cirkulationspumpe

- 2.1. Afbryd cirkulationspumpens forbindelse til el-boksen.
- 2.2. Skru de fire skruer, som holder pumpen, løse, men ikke helt ud.
- 2.3. Træk cirkulationspumpen ud.
- 2.4. Monter en ny i omvendt rækkefølge.



Fig. 2.2



Fig. 2.3

3. Udskiftning af termostat

- 3.1. Åbn el-boksen.
- 3.2. Slå kontakterne til termostaten fra.
- 3.3. Skru skruerne til termostaten ud.
- 3.4. Udskift termostaten.
- 3.5. Slå kontakterne til og luk el-boksen.

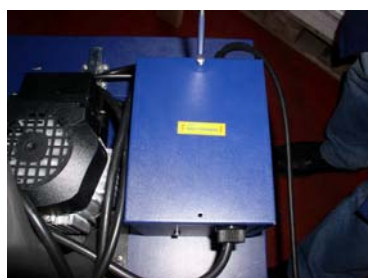


Fig. 3.1

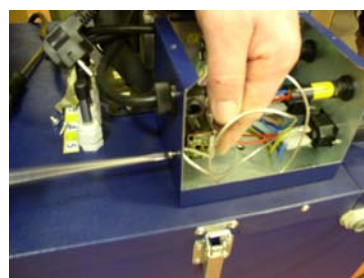


Fig. 3.3

4. Tilslutning af heat-dump enheden til køleren

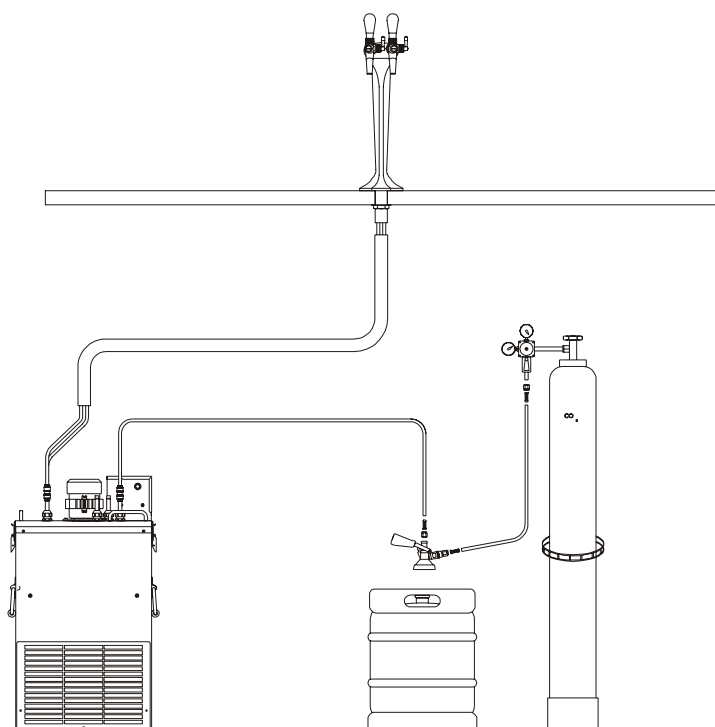


Bemærk:

For at undgå risiko for personskader i forbindelse med reparationer skal strømforsyningen til køleren altid først afbrydes.

FEJLFINDING FOR KØLESYSTEMET

<i>Beskrivelse af fejlen</i>	<i>Mulig årsag</i>		<i>Afhjælpning af fejlen</i>
Kompressoren kører ikke.	1.	Isbanken er fuld.	1. Når køleren har produceret nok is, registreres dette af termostaten, og kompressoren står stille, til den startes igen via termostaten.
	2.	Strømforsyningen til køleren er afbrudt.	2. Tilslut køleren.
	3.	Køleenheden er ikke tilsluttet el-boksen.	3. Tilslut køleren.
	4.	For lav spænding.	4. Min. spænding 208 V.
	5.	Afbrudt eller beskadiget ledning.	5. Tilslut eller udskift ledningen.
	6.	Højtrykspresostat er udløst.	6. Stil tilbage, og kontroller årsagen.
	7.	Defekt termostat.	7. Udskift termostaten.
Kompressoren standser ikke, selv om der er opbygget en passende isbeholdning i køleren.	1.	Termostaten er placeret forkert.	1. Placer termostaten det rigtige sted.
	2.	Defekt termostat.	2. Udskift termostaten.
Kompressoren arbejder konstant, men kan ikke opbygge tilstrækkelig stor isbeholdning.	1.	Systemet er overbelastet.	1. Reducer antallet af aftapninger.
	2.	Køleren er placeret for varmt, eller luftgennemstrømningen i kondensoren er utilstrækkelig.	2. Placer køleren et køligere sted, eller rens om nødvendigt kondensoren.
	3.	Freonindholdet i kølesystemet er utilstrækkeligt.	3. Fyld freon på systemet.
Cirkulationspumpen fungerer ikke.	1.	For lav spænding	1. Min. spænding 208 V.
	2.	Cirkulationspumpen er blokeret.	2. Fjern blokeringen.
	3.	Afbrudt eller beskadiget ledning.	3. Tilslut eller udskift ledningen.
	4.	Defekt cirkulationspumpe.	4. Udskift cirkulationspumpen.
	5.	Cirkulationspumpen er ikke tilsluttet el-boksen.	5. Tilslut cirkulationspumpen.



Kjøleenhetene kan tilpasses alle typer lokaler, noe som gjør dem enkle å plassere. Under installering av den luftkjølte versjonen er det nødvendig å sørge for god luftsirkulasjon rundt enheten, det vil si minst 0,4 meter ved luftinntak og -utløp. For vannkjølte enheter er det nødvendig å sørge for en permanent vannstrøm for å kjøle og lede bort vannet. Varmeveksleren bør ikke plasseres på steder med svært lave temperaturer. Heat-dump-enhetene har en innebygd termostat som slår av kondensatorviften når glykoltemperaturen i glykoltanken når +10 °C. Meget lave temperaturer kan få kondensatortrykket til å falle, og dette påvirker kjølerens funksjon. Ingen av kjøleenhetene må plasseres i nærheten av varmekilder. Omgivelsestemperaturen har en betydelig innvirkning på kjølesystemets arbeidsevne, spesielt når det gjelder luftkjølte enheter. Generelt er det slik at økt omgivelsestemperatur medfører redusert kjøleeffektivitet. Kjøleren skal likevel ikke plasseres på steder der

omgivelsestemperaturen er under 0 °C. Kjølerne er utstyrt med en 3 meter lang 1-fasekabel for strømtilførselen på 230 V, 50 Hz, med et maksimumavvik på ± 10 %. Ølfatene og CO₂-flaskene skal plasseres i tilliggende rom, kjelleren eller annet egnet sted.

INSTALLERING OG START

Framgangsmåte:

Kjøleren er utstyrt med automatisk kontroll av isbanken, og skal ikke kobles fra strømmettet mens restauranten er stengt. Ved vannkjøling skal vannventilen alltid være åpen for å unngå skader på enheten.

Installeringsprosedyren:

1. Koble CO₂-regulatoren til CO₂-flasken (flasken skal være lukket).



2. Koble fatkobling til kjøleren.
3. Koble kjøleren til dispenserenheten.
4. Koble fatkoblingen til fatet.
5. Koble sirkulasjonsrørene innløp/utløp. Avstanden mellom kjøleren og dispenserenheten bør være minst mulig.

6. Ved installering av vannkjølte enheter: Koble kjølerørets innløp til vannledningen. Koble til utløpet for å tappe ut det varme vannet. Juster vannspareventil. Intet vann passerer gjennom rørene hvis kjølesystemet ikke er i gang, returvannet bør ha en temperatur på 35 °C.
7. Ved installering av heat-dump-enheter: Tilkoble den eksterne viftepakningen til kjøleren, og fyll beholderen med glykol. 40 prosent blanding anbefales.



8. Fyll vannbadet med rent vann.



9. Koble kjøleren til strømnettet. Kompressor, sirkulasjonsmotoren og viften starter.
10. Ved installering av heat-dump-enheter: Kontroller mengden glykol i beholderen etter noen minutter og etterfyll ved behov.
11. Åpne CO₂-ventilen på CO₂-flasken, og kontroller at trykket ikke er i den røde sonen. Om nødvendig, bytt CO₂-flasken.
12. Juster CO₂-trykket avhengig av ølsort og bryggeriets instruksjoner.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Hver måned

Skift vann i vannbadet en gang i måneden. Rengjør kjøleenhetens utside. Vær spesielt nøye med kondensatorenheten. Hvis kondensatoren ikke er ren, reduseres kjøleeffekten.

GENERELL SERVICE

VIKTIG:

Før igangsetting av reparasjoner, må kjøleren kobles fra strømmettet, bortsett fra i tilfeller der spenning er nødvendig for feilsøking!

1. Skifte av viftemotor

- 1.1.Skru løs to skruer på sidedekselet (ikke helt ut).
- 1.2.Skyv sidedekselet opp slik at skruene kan tas ut.
- 1.3.Fjern sidedekselet.
- 1.4.Løsne skruene som holder viftemotoren.
- 1.5.Koble fra viftemotorens elektriske kontakt.
- 1.6.Løft viftemotoren ut fra kjøleren.
- 1.7.Skru løs skruene og fjern viftebladet.
- 1.8.Skru løs skruene til motorviften og bytt motor.
- 1.9.Monter igjen, i motsatt rekkefølge.



Fig. 1.1



Fig. 1.2



Fig. 1.6



Fig 1.6 (UK)



Fig. 1.7



Fig. 1.8

2. Bytte av sirkulasjonspumpe

- 2.1.Koble sirkulasjonspumpens tilkobling fra el-boksen.
- 2.2.Løsne de 4 festeskruene som holder pumpen. Skruene trenger ikke å skrus helt ut.
- 2.3.Løft ut sirkulasjonspumpen.
- 2.4.Monter på ny i omvendt rekkefølge.



Fig. 2.2



Fig. 2.3

3. Skifte av termostat

- 3.1. Åpne el-boksen.
- 3.2. Koble fra termostatkontaktene.
- 3.3. Skru løs termostatskruene.
- 3.4. Bytt termostat.
- 3.5. Koble til kontaktene og lukk el-boksen.



Fig. 3.1

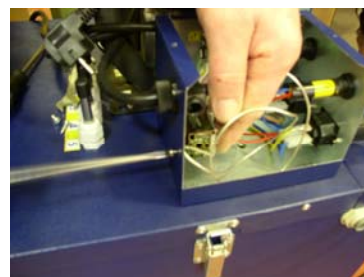


Fig. 3.3

4. Tilkobling av heat-dump-enheten til kjøleren

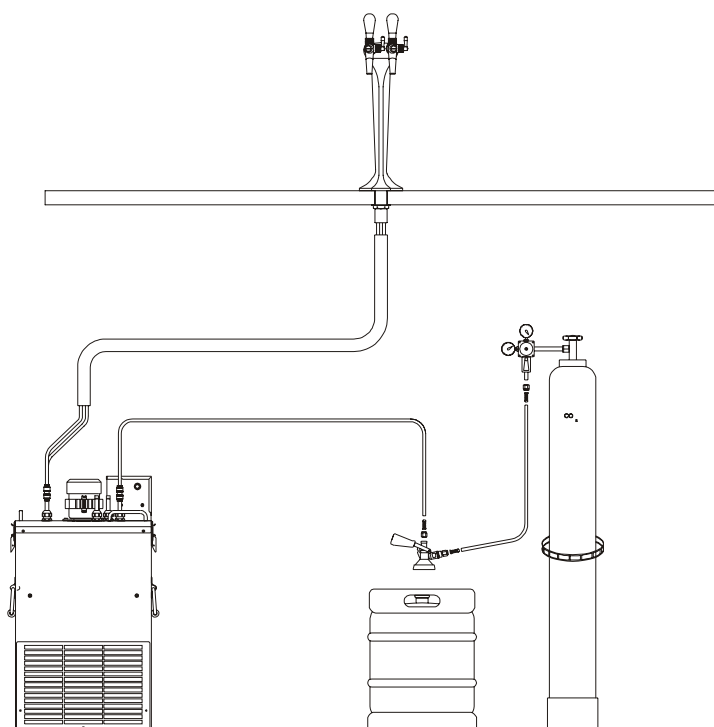


Merk:

Ved reparasjoner bør kjølerens strømforsyning kobles fra, for å unngå personskader.

FEILSØKING I KJØLESYSTEMET

Beskrivelse av feil	Mulig årsak	Tiltak
Kompressoren fungerer ikke.	1. Full isbank.	1. Når kjøleren produserer tilstrekkelig med is, merker termostaten dette, og stopper kompressoren. På samme måte starter den siden kompressoren igjen.
	2. Kjøleren er ikke koblet til strømmettet.	2. Koble til kjøleren.
	3. Kjøleren er ikke koblet til el-boksen.	3. Koble til kjøleren.
	4. For lav spenning.	4. Minste spenning er 208 V.
	5. Frakoblet eller slitt ledning.	5. Koble til eller bytt ledning.
	6. Høytrykkspressostat er løst ut.	6. Tilbakestill og finn årsaken.
	7. Defekt termostat.	7. Skift termostat.
Kompressoren stopper ikke selv om det er riktig ismengde i kjøleren.	1. Termostaten er feilplassert.	1. Plasser termostaten på riktig sted.
	2. Defekt termostat.	2. Bytt termostat.
Kompressoren arbeider kontinuerlig, men kan ikke oppnå tilstrekkelig ismengde.	1. Systemet er overbelastet	1. Reduser tappemengden.
	2. Kjøleren er plassert på et for varmt sted, eller luftstrømmen rundt kondensatoren er redusert.	2. Flytt kjøleren til et kaldere sted, eller rengjør kondensatoren ved behov.
	3. Ikke nok freon i kjølesystemet.	3. Fyll systemet med freon.
Sirkulasjonspumpen fungerer ikke.	1. For lav spenning.	1. Minste akseptable spenning er 208 V.
	2. Sirkulasjonspumpen er blokkert.	2. Fjern blokkeringen.
	3. Frakoblet eller slitt ledning.	3. Koble til eller bytt ledningen.
	4. Defekt sirkulasjonspumpe.	4. Bytt sirkulasjonspumpe.
	5. Sirkulasjonspumpen er ikke koblet til el-boksen.	5. Koble til sirkulasjonspumpen.



Jäähdyttimet voidaan sovittaa eri tiloihin, minkä ansiosta niiden sijoittaminen on helppoa. Ilmajäähdytteiselle mallille on asennettaessa jätettävä riittävästi tilaa, vähintään 0,4 m tulo- ja poistoilma-aukon eteen. Vesijäähdytteisille laitteille on järjestettävä kiinteät jäähdytysvesi- ja poistovesiliitännät. Lämmönvaihdinta ei saa sijoittaa erittäin kylmiin tiloihin. Heat-dump -jäähdyttimissä on termostaatti, joka sulkee lauhdutuspuhaltimen, kun glykolisäiliön glykolin lämpötila nousee +10 °C:hen. Erittäin alhaiset lämpötilat aiheuttavat lauhduspaineen laskun, mikä vaikuttaa jäähdyttimen toimintaan. Mitään jäähdytintä ei saa sijoittaa lähelle lämmönlähteitä. Ympäristön lämpötila vaikuttaa huomattavasti jäähdytysjärjestelmän toimintaan. Tämä koskee erityisesti ilmajäähdytteistä mallia. Yleensä ympäristönlämpötilan nousu heikentää jäähdytyskapasiteettia. Jäähdyttimiä ei kuitenkaan saa asentaa paikkoihin, joissa ympäristön lämpötila laskee nollan alapuolelle. Jäähdyttimet on varustettu 3 m pitkällä 1-vaihe

verkkokaapelilla liitettäväksi sähköverkkoon, jonka jännite on 230 V, 50 Hz ± 10 %. Oluttynnyrit ja CO₂-pullot tulee sijoittaa viereiseen huoneeseen, kellariin tai johonkin muuhun sopivaan paikkaan.

ASENNUS JA KÄYNNISTYS

Käytössä huomattava:

Jäähdytin on varustettu jääsäiliön automaattisella valvonnalla eikä sitä tule irrottaa sähköverkosta, kun ravintola on suljettu. Vesijäähdytteistä jäähdytintä käytettäessä on vesiventtiilin aina oltava auki laitteen vioittumisen estämiseksi.

Asennus:

1. Liitä CO₂-säädin CO₂-pulloon (pullon on oltava suljettu).



2. Liitä tynnyriliitin jäähdytimeen.
3. Liitä jäähdytin jakelulaitteeseen.
4. Liitä tynnyriliitin tynnyriin.
5. Liitä kierrätysputkien tulo/lähtöliitäntä niin, että jäähdytin tulee mahdollisimman lähelle jakelulaitetta.

6. Vesijäähdytteisten jäähdyttimien asennus: Liitä jäähdytysputken tuloliitäntä vesijohtoverkkoon ja asenna lämpimän veden poistoliitäntä. Säädä vedensäästöventtiili. Vesi ei kierrä putkissa, jos jäähdytysjärjestelmä ei ole käynnissä, paluuveden lämpötilan on oltava 35 °C.
7. Heat-dump -jäähdyttimien asennus: Liitä ulkoinen puhallinpaketti jäähdyttimeen ja täytä glykolisäiliö glykoliseoksella (suositeltava seos 40 %).



8. Täytä vesiallas puhtaalla vedellä.



9. Liitä jäähdytin sähköverkkoon. Kompressor, kiertopumppu ja puhallin käynnistyvät.
10. Heat-dump -jäähdyttimien asennus: Tarkasta jäljellä oleva glykolin määrä säiliöstä muutaman minuutin kuluttua ja lisää tarvittaessa.
11. Avaa CO₂-venttiili CO₂-pullosta. Tarkasta, ettei painetaso ole punaisella alueella; vaihda CO₂-pullo tarvittaessa.
12. Säädä CO₂-paine olutlaadun ja panimon ohjeiden mukaan.

PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO

Joka kuukausi

Vaihda vesialtaan vesi kerran kuukaudessa. Puhdista jäähdyttimen ulkopinta. Puhdista lauhdutin erityisen huolellisesti. Likainen lauhdutin heikentää jäähdytystehoja.

YLEISHUOLTO**TÄRKEÄÄ:**

Jäähdyttimen on irrotettava sähköverkosta aina ennen korjausta paitsi silloin, kun jännite on välttämätön vianetsinnän kannalta!

1. Puhallinmoottorin vaihto

- 1.1.Löysää sivupaneelin kahta ruuvia.
- 1.2.Työnnä sivupaneelia ylös niin, että ruuvit voidaan irrottaa.
- 1.3.Poista sivupaneeli.
- 1.4.Löysää puhallinmoottorin kiinnitysruuvit.
- 1.5.Irrota puhallinmoottorin sähköliitin.
- 1.6.Nosta puhallinmoottori irti jäähdyttimestä.
- 1.7.Irrota ruuvi ja poista puhaltimen siipi.
- 1.8.Irrota puhallinmoottorin ruuvit ja vaihda moottori.
- 1.9.Takaisinasennus tehdään päinvastaisessa järjestyksessä.



Kuva 1.1



Kuva 1.2



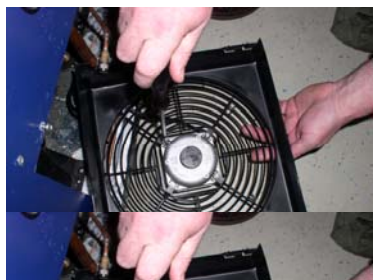
Kuva 1.6



Kuva 1.6 (UK)



Kuva 1.7



Kuva 1.8

2. Kiertopumpun vaihto

- 2.1.Irrota kiertopumpun liitin sähkökotelosta.
- 2.2.Löysää pumpun 4 kiinnitysruuvia. Ruuveja ei tarvitse irrottaa kokonaan.
- 2.3.Nosta kiertopumppu pois.
- 2.4.Asenna uusi pumppu päinvastaisessa järjestyksessä.



Kuva 2.2



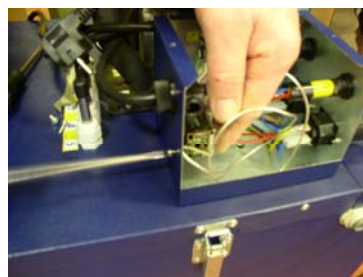
Kuva 2.3

3. Termostaatin vaihto

- 3.1. Avaa sähkökotelo.
- 3.2. Irrota termostaatin liittimet.
- 3.3. Irrota termostaatin ruuvit.
- 3.4. Vaihda termostaatti.
- 3.5. Kiinnitä liittimet ja sulje sähkökotelo.



Kuva 3.1



Kuva 3.3

4. Heat-dump -yksikön liittäminen jäähdyttimeen



Huom:

Ennen jäähdyttimen korjausta on jäähdytin aina irrotettava sähköverkosta henkilövahinkojen välttämiseksi.

JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄN VIANETSINTÄ

Vian kuvaus	Mahdollinen syy	Toimenpiteen kuvaus
Kompressor ei käy.	1. Jäävarasto täynnä. 2. Jäähdytintä ei ole liitetty sähköverkkoon. 3. Jäähdytintä ei ole liitetty sähkökoteloon. 4. Liian alhainen jännite. 5. Kaapeli irronnut tai vioittunut. 6. Korkeapaineesta on lauennut. 7. Viallinen termostaatti.	1. Termostaatti pysäyttää kompressorin, kun jäätä on riittävästi ja käynnistää sen tarvittaessa uudelleen. 2. Liitä jäähdytin. 3. Liitä jäähdytin. 4. Jännitteen oltava väh. 208 V. 5. Yhdistä tai vaihda kaapeli. 6. Palauta ja tarkasta syy. 7. Vaihda termostaatti.
Kompressor ei pysähdy, vaikka jäähdyttimessä on on oikea määrä jäätä.	1. Termostaatti on väärässä paikassa. 2. Viallinen termostaatti.	1. Siirrä termostaatti oikeaan paikkaan. 2. Vaihda termostaatti.

Kompressor käy jatkuvasti, mutta jäätä ei muodostu riittävästi.	1. Järjestelmä ylikuormittunut. 2. Jäähdytin on liian lämpimässä paikassa tai ilmaa ei virtaa riittävästi lauhduttimen läpi. 3. Jäähdytysjärjestelmässä on liian vähän freonia.	1. Vähennä anniskelua. 2. Siirrä jäähdytin viileämpään paikkaan tai puhdista tarvittaessa lauhdutin. 3. Lisää freonia järjestelmään.
Kiertopumppu ei käy.	1. Liian alhainen jännite. 2. Kiertopumppu on juuttunut. 3. Kaapeli irronnut tai vioittunut. 4. Viallinen kiertopumppu. 5. Kiertopumppua ei ole liitetty sähkökoteloon.	1. Jännitteen oltava väh. 208 V. 2. Poista jumittumisen syy. 3. Liitä tai vaihda kaapeli. 4. Vaihda kiertopumppu. 5. Liitä kiertopumppu.